

PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 9: Genéricos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades en el uso de Genéricos en Java para mejorar la seguridad, reutilización y escalabilidad del código. Comprender la implementación de clases, métodos e interfaces genéricas en estructuras de datos dinámicas. Aplicar comodines (?, extends, super) para gestionar diferentes tipos de datos en colecciones. Utilizar Comparable y Comparator para ordenar y buscar elementos de manera flexible. Integrar Genéricos en el diseño modular del software.

Concepto	Aplicación en el proyecto
Clases y métodos genéricos	Creación de clases como Producto<T>, Buscador<T, K> para mejorar reutilización
Comodines (?, extends, etc.)	Flexibilidad al trabajar con colecciones de diferentes tipos
Interfaces genéricas	Uso de interfaces como Identificable<K> para generalizar comportamiento
Comparable y Comparator	Ordenación de listas mediante criterios personalizados
Colecciones genéricas	Manipulación segura de listas con tipos definidos mediante genéricos
Diseño modular con Genéricos	Integración de estructuras genéricas en un sistema escalable y mantenible
Clases y métodos genéricos	Creación de clases como Producto<T>, Buscador<T, K> para mejorar reutilización
Comodines (?, extends, etc.)	Flexibilidad al trabajar con colecciones de diferentes tipos
Interfaces genéricas	Uso de interfaces como Identificable<K> para generalizar comportamiento
Comparable y Comparator	Ordenación de listas mediante criterios personalizados

MARCO TEÓRICO

Caso Práctico

Desarrollar una aplicación que combine estructuras y lógica genérica en Java. Se deberá:

1. Crear una clase **Producto<T>** con identificador genérico, nombre y precio.
2. Diseñar un **Carrito<T extends Producto<?>>** que pueda agregar y eliminar productos, y calcular el total.
3. Implementar una clase **Pedido** que use **Comparable** para ordenarse por total y un **Comparator** externo para ordenarlo por fecha.
4. Aplicar una interfaz **Identificable<K>** que permita identificar pedidos por su ID.
5. Crear una clase **Buscador<T, K>** que permite buscar elementos en listas usando su ID, utilizando comodines y métodos genéricos.
6. Para validar la correcta implementación de las distintas clases y sus métodos, se deberán realizar las siguientes acciones en una clase principal (Main):
 - Crear al menos tres instancias de la clase Producto, utilizando un identificador (ID) y asignando nombre y precio a cada uno.
 - Instanciar un objeto de la clase Carrito y añadir los productos creados anteriormente.
 - Ejecutar el método para calcular el total del carrito y mostrar el resultado por consola.
 - Eliminar un producto del carrito, volver a calcular el total para verificar la actualización de la lógica y mostrar el resultado por consola.
 - Crear una lista (ArrayList) de objetos tipo Pedido e inicializarla con al menos tres registros que contengan ID, total y fecha.
 - Utilizar Collections.sort() para ordenar los pedidos por su **total**, validando la implementación de la interfaz Comparable y mostrar su resultado por consola.
 - Aplicar el Comparator externo para reordenar la lista de pedidos en función de su fecha y mostrar el resultado obtenido por consola.
 - Utilizar la clase Buscador para localizar un pedido específico dentro de la lista mediante su ID y mostrar por consola el objeto encontrado o, en su defecto, un mensaje indicando que el elemento no existe, evidenciando el uso de métodos genéricos y comodines

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Comprender el uso de genéricos en clases, métodos e interfaces en Java.
- Utilizar comodines (**?**, **extends**, **super**) para manejar jerarquías de tipos.
- Implementar **Comparable** y **Comparator** para ordenar objetos según diferentes criterios.
- Aplicar interfaces genéricas para búsqueda de objetos por identificador.
- Desarrollar estructuras de datos flexibles, seguras y reutilizables.
- Diseñar aplicaciones Java modulares y escalables usando Genéricos como base del diseño.